113年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

(A) 1. 下列何者並非一般航行電傳（NAVTEX）電台所發送的資料？
A. 航船布告
B. 航行警告
C. 氣象預測
D. 搜救

(C) 2. 以下何狀況，不適用能見度不良的避碰規定？
A. 部分船在雷雨區中，部分船已駛出雷雨帶
B. 數船緊貼在霧區邊緣航行，大多時仍能互見
C. 月黑風高，彼此只能看見燈光，完全看不見船身
D. 彼此只能用聽覺發現對方，還可用航儀設備偵測他船動態

(A) 3. 依國際海上避碰規則附錄一，號燈和號標之安裝位置及技術細則中，船長滿 20 公尺之動力船舶，其前桅燈，或如只裝設一盞桅燈時，則該桅燈距船身以上的高度應不大於多少公尺？
A. 12
B. 14
C. 16
D. 18

(D) 4. 負責航行當值之船副，為確保航行安全，何者敘述是正確的？
A. 船長或引水人在駕駛台負責操縱時，值班航行員的瞭望職責即可解除
B. 當在沿岸航行時，在半點或整點時應立即進入海圖室進行定位
C. 航行員如進入海圖室進行定位，只須盡量縮短時間，無須專人瞭望
D. 集中精神在駕駛台保持當值，不得於交班前離開

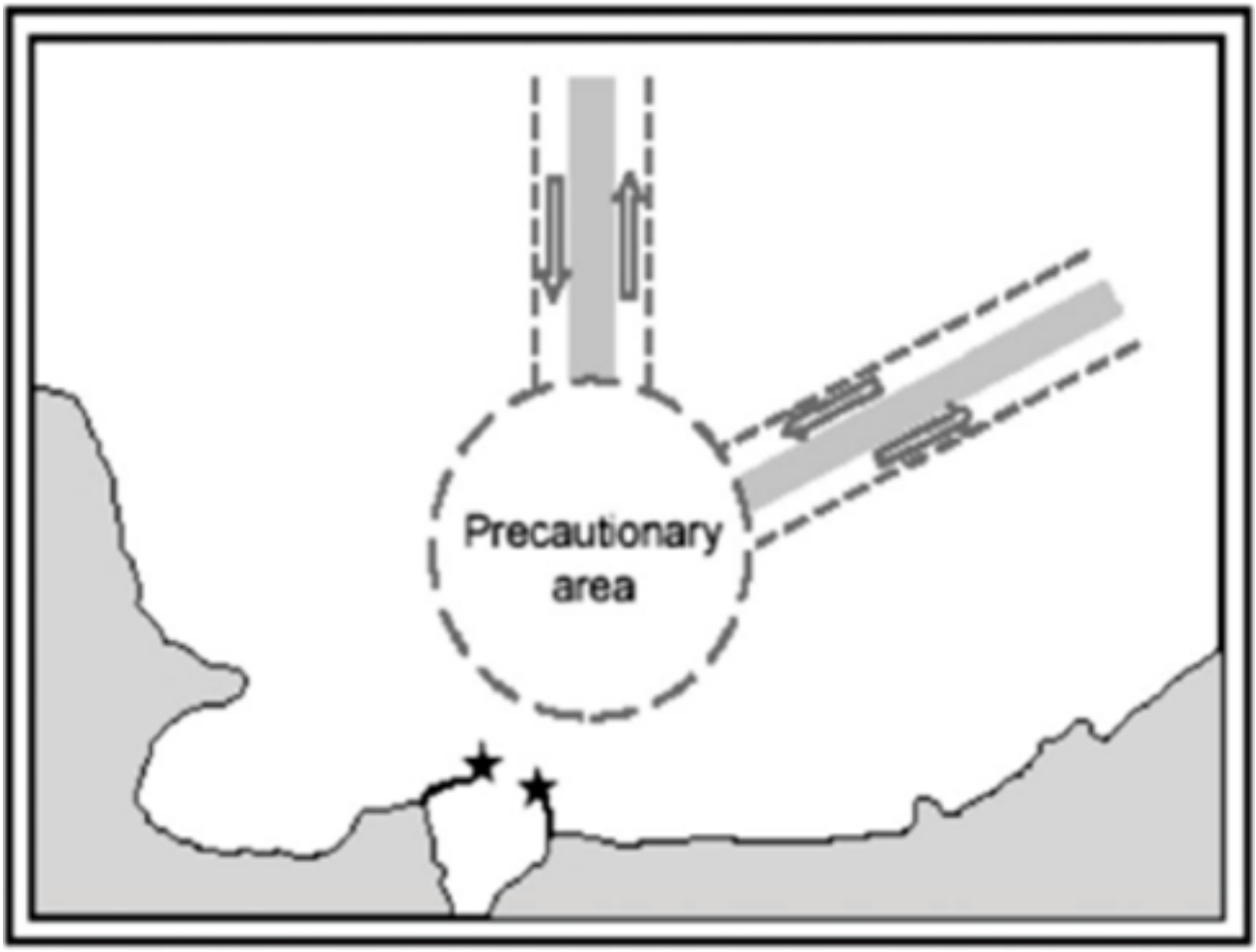
(D) 5. 依國際海上避碰規則附錄一，號燈和號標之安裝位置及技術細則中，動力船舶之兩盞桅燈的垂直間隔應於正常俯仰差情形下，自艏柱前多少公尺之海面上，應能看出後桅燈在前桅燈之上，且上下分開？
A. 700
B. 800
C. 900
D. 1000

(C) 6. 依據「STCW公約」規定，執行航行當值規則時，下列描述何者正確？
A. 對預定的航程，應由大副在研究有關資料之基礎上，事先做好航行計劃
B. 在船上，由大副及輪機長負責管理淡水和燃料，而無需徵求船長意見
C. 負責當值之航行員確保隨時保持適當的瞭望
D. 通常狀況下，舵工在操舵時，可兼任瞭望人員

(C) 7. 負責航行當值之航行員，在許多情況需立即告知船長，下列何項敘述有誤？
A. 難以維持航向時
B. 對海上交通情況或他船之動態發生疑慮時
C. 船舶在任何時候均應以安全速度行駛，但在使用主機前，必須事先通知輪機長及大管輪
D. 意外地看到陸地、航行標識或水深突然發生改變時

(D) 8. 下列哪項不屬於船舶定線制（Ships’ Routing System）之正確目標？
A. 將反向航行之船流予以分隔，以減少迎艏正遇之範圍
B. 簡化在船舶匯集區域內航行船流之形式
C. 減少橫越船舶之碰撞危險
D. 增加船舶在航行巷道之交通流量

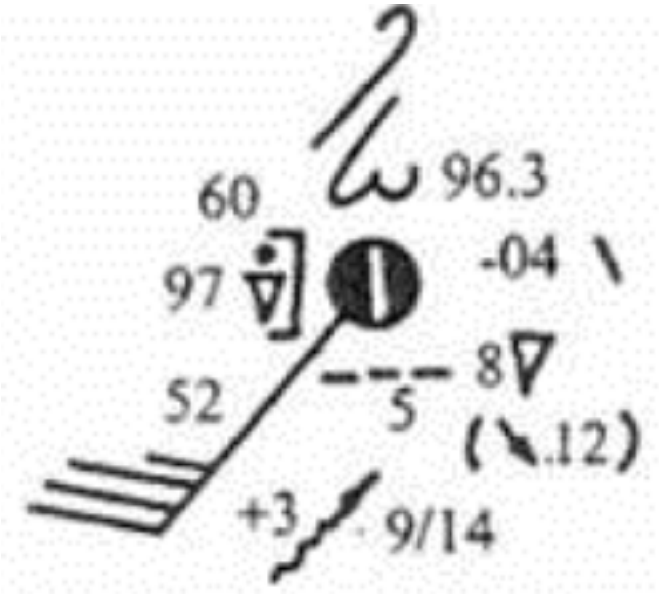
(A) 9. 有關分道通航制，圖中之匯合點區域，代表何種意義？



A. 警戒區
B. 環航區
C. 分道區
D. 航行區

(D) 10. 海洋上由於熱力條件不同，因熱力作用引起的熱雷暴多發生於何時？
A. 日出後早上
B. 午後
C. 傍晚
D. 後半夜至凌晨前後

(D) 11. 天氣圖上美國船舶測站填寫資料如圖，則當時的能見度為？



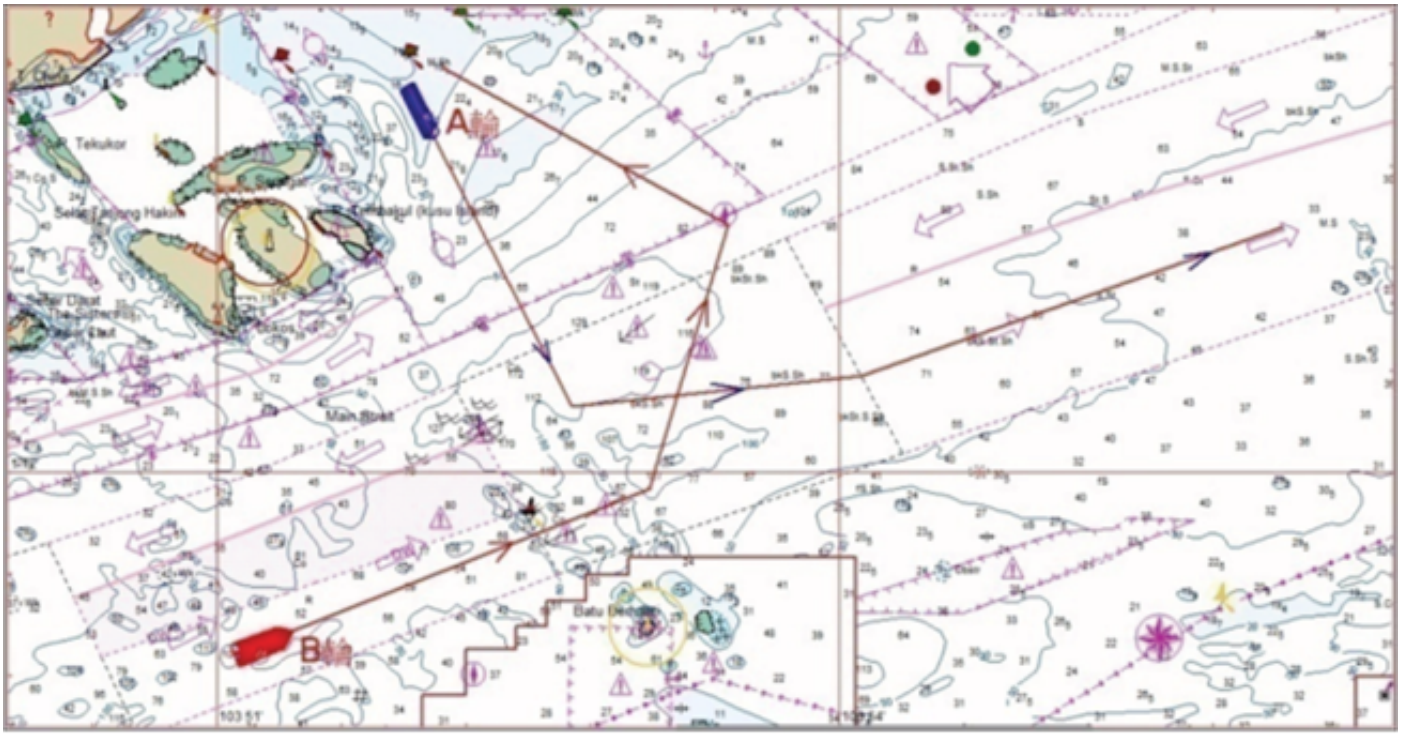
A. 8公里
B. 52公里
C. 60公里
D. 97公里

(D) 12. 下列何者並非有關浮冰漂移行動正確的敘述？
A. 浮冰大多往下風處移動
B. 浮冰會受到風、潮流與海流等之影響而移動
C. 浮冰的移動方向會受到科氏力的影響
D. 浮冰的移動大致和等壓線呈30度

(A) 13. 下列何者並非一般在船上結冰的主要原因？
A. 水汽凍結在船
B. 降水凍結在船
C. 冰霧凍結在船
D. 海水凍結在船

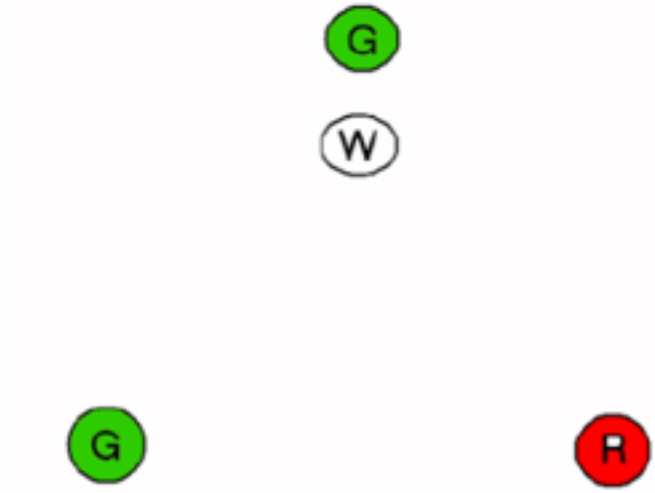
(D) 14. 依據國際海上避碰規則，以下何種情況才符合互見in sight of one another的定義？
A. 雷陣雨中，兩船能夠以ECDIS間斷的看見對方
B. 大浪中，大船僅能間斷的在雷達波峰上發現小船
C. 薄霧中，能以AIS查覺對方形影，但看不清楚細節
D. 不論天候，只要肉眼能互相看清對方動態

(A) 15. 如圖示，出港加俥中的A輪觀測B輪，初始CPA為1海浬，A輪先到轉向點轉向東，此時再次觀測B輪CPA 0.5海浬，然後B輪到轉向點左轉向北，此時再觀測CPA為0.1海浬，請問以下何敘述為正確？



A. 本狀況適用交叉相遇，不論其後如何轉向，A船應讓B船直到清爽為止
B. 一開始不算存在碰撞危機，A輪東轉後，CPA 0.5海浬，碰撞危機開始，是B輪追A輪，故B船應讓A船
C. A輪轉向後，仍不算有碰撞危機，等B輪轉向後，CPA為0.1海浬，才算交叉相遇，A船應讓B船
D. CPA始終不為0，雙方各自航行無需避讓

(A) 16. 如下圖，夜間見到駛近的他船，展露四個號燈，請問來船是哪種船？



A. 從事拖網捕魚之船舶，在水面移動中
B. 除拖網捕魚外，從事捕魚中之船舶，在水面移動中
C. 操縱失靈之船舶，在水面移動中
D. 運轉能力受限制之船舶，在水面移動中

(D) 17. 實施海上救助，當搜索成功時，下列何者非必要應向生還者詢問之事？
A. 遇險船舶/飛機之搭乘人數
B. 是否看見另外有生還者或救生艇筏
C. 姓名、國籍等基本資料
D. 家庭狀況

(C) 18. 當能見度遭受或預期受限制時，負責航行當值航行員之首要責任除遵照一九七二年國際海上避碰規則之有關規定之外，尤應注意霧號之施放，以安全速度航行，並使主機備便俾立即操縱

，以下哪項不是負責航行當值之航行員應注意之重要事項？
A. 通知船長
B. 顯示航行燈
C. 校對天文鐘
D. 操作並使用雷達

(A) 19. 為防止船員吸毒及酗酒，公司應考慮施行之明確書面政策，包括當值人員在當值前至少幾小時以內禁止喝酒？
A. 4小時
B. 3小時
C. 2小時
D. 1小時

(B) 20. 船舶在直線航行中，於極短時間內作微小之轉舵，或受風、潮等外力影響而偏航時，雖將外力解除，但航向仍然變動之船稱為？
A. 航向穩定船
B. 航向不穩定船
C. 迴轉性良好船
D. 迴轉性不良船

(D) 21. 風向逆轉（Backing）表示風向？
A. 從左船首方向來風變成右船首方向來風
B. 從船首方向來風變成自船尾方向來風
C. 從船尾方向來風變成自船首方向來風
D. 反時鐘方向變化

(D) 22. 下列哪一個名詞對舵令的描述是錯誤的？
A. Helm Order
B. Steering Order
C. Rudder Order
D. Handling Order

(C) 23. 雷雨多由何種雲所發展出來的地區性劇烈天氣?
A. 卷雲
B. 卷積雲
C. 積雨雲
D. 層雲

(B) 24. 本船真航向030，對地航速 $\sqrt{243}$ 節，目標船對地速度18節，在本船真方位000，相對航向090，距離6海浬，CPA為0，請計算目標船的TCPA？
A. 15分鐘
B. 20分鐘
C. 30分鐘
D. 40分鐘

(B) 25. 發現能見度嚴重受限制時，當值航行員應該採取哪些有效措施？
A. 加強瞭望、操作雷達、備便主機、維持航海速度
B. 通知船長、加強瞭望、操作雷達、備便主機、施放霧號
C. 操作雷達、備便主機、施放霧號、停俥漂航
D. 施放霧號、操作雷達、關閉航行燈、採用安全航速

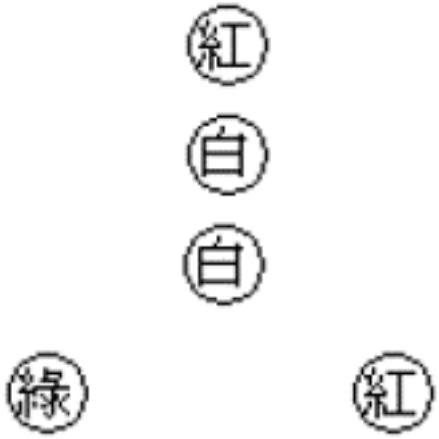
(D) 26. 依據國際海上避碰規則，下列何種敘述為正確？
A. 操縱失靈之船舶應避讓運轉能力受限制之船舶
B. 操縱失靈之船舶，應避免妨礙運轉能力受限制之船舶其安全通行
C. 受吃水限制之船舶，應避讓從事捕魚中之船舶
D. 從事捕魚中之船舶應盡可能避讓運轉能力受限制之船舶

(C) 27. 所有指派負責當值之航行員或構成當值一部分之乙級船員，在24小時內至少應有幾小時之休息時間？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(C) 28. 下列何者為操船中常謂之“ CPP ”船？
A. 右旋單俥船
B. 固定螺距船
C. 可變螺距船
D. 外旋雙俥船

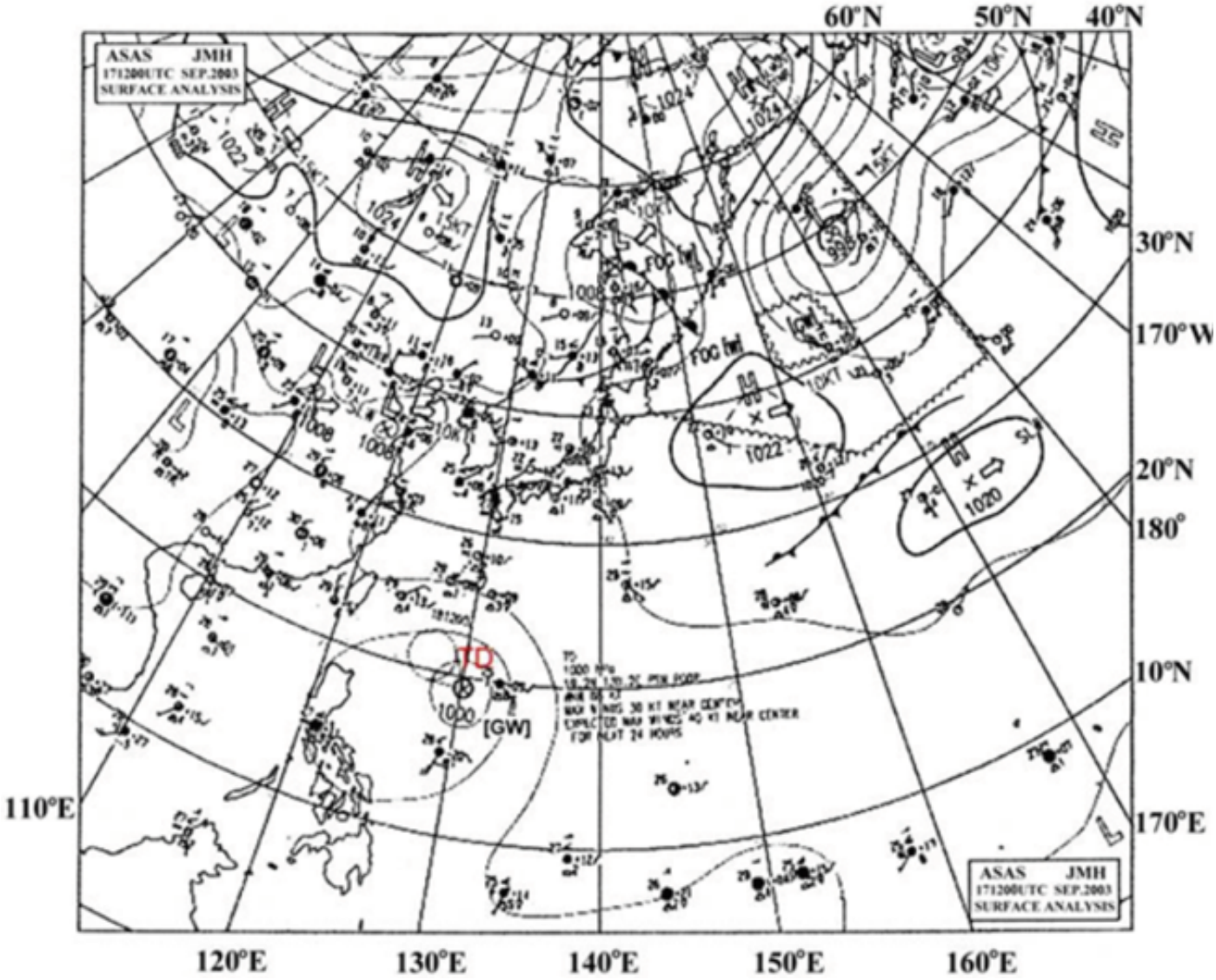
(B) 29. 根據IAMSAR規定，船舶扇形搜索的方式，每次的轉向角為多少度？在正常情況下向何方向迴旋？
A. 30，向左
B. 120，向右
C. 150，向左
D. 60，向右

(D) 30. 操縱失靈之船舶，於白天應顯示號標為何？
A. 一個圓錐形
B. 一個球形
C. 二個籃形
D. 二個球形



(C) 31. 夜間瞭望時，看到他船顯示之號燈如附圖，應為何種船？
A. 從事拖網捕魚長度20公尺，對水面移動
B. 從事拖網捕魚長度20公尺，不對水面移動
C. 非從事拖網捕魚，其漁具超過150公尺，對水面移動
D. 非從事拖網捕魚，其漁具超過150公尺，不對水面移動

(B) 32. 圖中L 17°N，λ133°E的[GW]符號表示下列何者？



A. 高氣壓天氣
B. 大風(強風)警報
C. 濃霧警報
D. 颱風警報

(A) 33. 地面輻射主要為波譜中的何者？
A. 紅外線
B. 伽瑪線
C. X光線
D. 宇宙線

(B) 34. 當值航行員在當值期間應使用船上一切助航儀器，透過足夠頻繁之次數進行核對下列哪些事項，以確保船舶沿著計劃航線行駛？①航向、航速 ②風向、風速 ③船位
A. ①②
B. ①③
C. ②③
D. ①②③

(D) 35. 下列有關海面溫度分布的敘述，何者正確？
A. 南北兩極周圍海水因深度不同有明顯差別
B. 溫度分層，其原因是對流所致
C. 北半球年均溫較南半球低

D. 其等溫線大致與等緯度線平行

(B) 36. 船舶因裝載而造成俯仰差（Trim）不同，以下有關船舶轉頭之敘述，何者正確？
A. 艉俯，迴旋支點前移，艏向下風邊轉頭容易
B. 艉俯，迴旋支點後移，艏向下風邊轉頭容易
C. 艏俯，迴旋支點前移，艏向下風邊轉頭容易
D. 艏俯，迴旋支點後移，艏向上風邊轉頭容易

(A) 37. 在夜間，應另加顯示環照燈三盞，上下二盞紅色，中間為白色之船舶為下列何者？
A. 運轉能力受限制之船舶
B. 從事清除水雷作業之船舶
C. 受吃水限制之船舶
D. 操縱失靈之船舶

(D) 38. 船舶遇險時，可使用下列何者發出遇險位置？
A. CRS
B. SAR
C. ARPA
D. EPIRB

(D) 39. 太陽光裡可見光的波長，下列何者最短？
A. 紅色
B. 黃色
C. 綠色
D. 紫色

(B) 40. 依據「STCW公約」航行當值規則，下列描述何者正確？①對預定的航程，應由大副在研究有關資料之基礎上，事先做好航行計劃 ②船長應根據航程任務及時通知各部門有關負責人做好各項開航準備工作 ③在船上，由大副及輪機長負責管理淡水和燃料，所以在開航前，大副、輪機長應分別確定本航程所需之各種淡水、燃料以及備品數量，而無需徵求船長意見
A. 僅①
B. 僅②
C. 僅③
D. ①②③